

제품 사고조사 결과보고서

[25]19★

접수번호	(25)19★	사고조사 의뢰일	25-03-17	
품목명	전기요	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

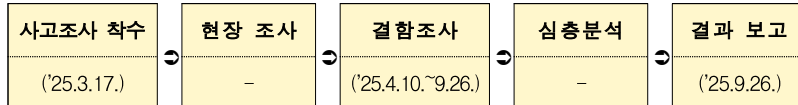
- 제품명 : 전기요(탄소열선 고급전기요)
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 25 / 대한민국

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 25
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 25 (안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.2.20) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.3.17) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 사고 추정 모델 구매 제품
- 조사 방법: 동일성 확인, 제품 시험(온도상승, 이상운전)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 인증당시와 비교하여 부품동일성 확인 결과 코드, 전류퓨즈가 상이함
- 결함조사 결과 : 제품시험(온도 상승, 이상 운전) 결과 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

제품사고조사 보고서

[전기요]

2025. 9.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

1. 사고발생 현황	3
2. 사고제품 정보	3
[참고 1] KC 인증정보	4
[참고 2] 구매제품 외형 및 내부 관찰 결과	5
[참고 3] 구매제품 사용설명서 관찰 결과	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 동일성 확인	9
[참고 4] 동일성 확인 결괏값결함조사기관)	10
[참고 5] 동일성 확인 결괏값인증발행기관)	11
2.2 온도상승 시험	12
[참고 5] 온도상승 시험 결과	13
2.3 이상운전 시험	14
[참고 6] 이상운전 시험 결과	15

1. 결론 16

[붙임 1] 유사 사고사례	17
[붙임 2] 안전관리 부품 및 재질목록	20

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- (신고내용) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
- 2024. 10. 온라인 구매 후 제품 사용 중 화재 사고 발생(2024. 12. 10.)

- ☐ (위해) 전기요 화재로 인한 침구류 탄화

☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)

- 탄소열선 고급전기요 / 사고 제품 정보  / 사고 제품 정보  / 대한민국

- ☐ **(인증)** 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상 전기용품으로 안전인증(인증번호: **사고 제품 정보** **개**)을 받은 제품임
- ☐ **(사고제품 유통)** 사고제품은 현재, 온라인 판매 사이트 등에서 구입 가능한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사방법) 소비자원 CISS 데이터로 수집된 정보를 통해 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)19	2 ea	(25)19-1 (25)19-2



- (조사체계) 제품사고조사센터(한국화학융합시험연구원) 중심으로 사고조사반 구성 및 운영
 - 결함조사원
 - 조 사 원: 한국화학융합시험연구원 김무룡 연구원, 강현우 연구원

II. 조사 결과

1. 결함 조사 개요

□ (조사대상) 구매제품

□ (조사방법) 동일성 확인, 제품시험(①온도상승 시험, ②이상운전 시험)

- 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고당시 사용한 사고제품은 회수하지 못함
- 따라서, 사고당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인 및 제품시험 진행

2. 결함 조사

2.1 동일성 확인 [참고 4]

□ (확인 시료) 구매제품 : (25)19-1

□ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

□ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

□ (확인 결과)

- 안전인증서의 내용과 구매제품 간 코드, 전류퓨즈 총 2종의 부품 규격 및 정격이 불일치한 것으로 확인되었으며, 이에 불법제품으로 의심됨
- 안전인증서의 내용과 구매제품 간 PCB, 외곽사출물, 발열선 총 3종의 부품은 확인불가*로 확인됨

* PCB 등 부품 내 표시사항 등 식별불가로 인한 확인불가

2.2 온도상승 시험 [참고 5]

□ (시험 시료) (25)19-1

□ (시험목적) 전기요가 보통 사용 시에 설계 온도보다 온도가 높게 올라가 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-17”* 11절 온도상승 시험을 적용하여, 정상상태**가 될 때까지 연속하여 운전하고 전기요 표면의 최대 온도상승을 측정함

* 가정용 기기 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항

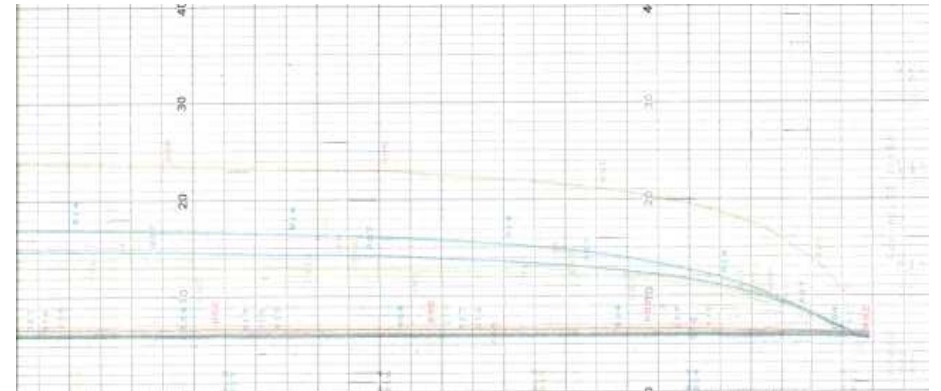
** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

○ (최대온도) (65 × 65 × 0.5) mm 크기의 황동판에 부착한 열전대를 전기요 온열부분 유연부 6개소, 발열선은 열전대를 직접 접촉시켜 측정

□ (시험결과) 전기요를 약 3시간 정도 연속 운전 시, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었음(챔버 시험 환경 약 12 °C)

구분	최대온도(°C)						
	1지점	2지점	3지점	4지점	5지점	6지점	발열선
(25)16-1	29.6	34.0	26.3	27.6	34.1	23.8	47.8
기준치	-	-	-	-	-	-	95

○ (25)19-1



2.3 이상운전 시험 [참고 6]

□ (시험 시료) (25)19-1

□ (시험목적) 전기요가 이상 사용 시에 화재가 발생할 수 있는지 정상상태에서의 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-17”* 19.102절 이상운전 시험을 적용하여, 정상상태가 될 때까지 연속하여 운전하고 전기요 표면의 최대 온도상승을 측정함

* 가정용 기기 제2-17부 : 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별요구사항

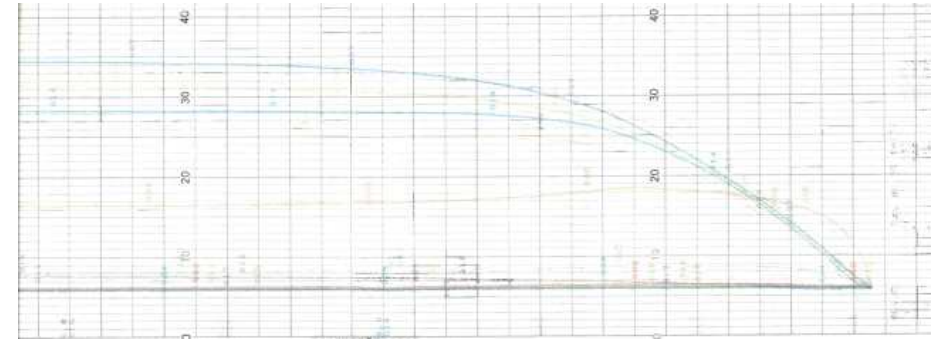
○ (이상운전) 유연부는 가장 불리한 곳에서 5점으로 접힌 후, 5 kg의 질량을 고르게 분포시켜 단열재의 상판 위에 놓는다.

○ (최대온도) (65 × 65 × 0.5) mm 크기의 황동판에 부착한 열전대를 전기요 온열부분 유연부 6개소, 발열선은 열전대를 직접 접촉시켜 측정

□ (시험결과) 전기요를 약 3시간 정도 연속 운전 시, 최대온도는 아래의 표와 같이 측정되었음(챔버 시험 환경 약 12 °C)

구분	최대온도(°C)						
	1지점	2지점	3지점	4지점	5지점	6지점	발열선
(25)19-1	54.4	63.1	69.1	50.4	56.7	66.7	37.2
기준치	165	165	165	165	165	165	160

○ (25)19-1



III. 결론

1. 결론

□ 사고정보 및 외형관찰 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 제품 통상 동작 시 또는 이상 운전 시 온도상승으로 인한 화재 발생인 것으로 추정되어 추정된 사고원인에 따라 온도상승 시험 및 이상운전 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함

□ 다만, 동일성 확인 결과 구매제품의 부품 중 전원코드, 전류퓨즈 2종이 인증정보와 불일치함을 확인함

IV. 붙임 자료
